

OOAD Final

ចូរសរសេរ Code C# មួយតាងអោយការដាក់ Object មួយអោយមានលក្ខណៈជា Good Encapsulate នៅក្នុង Object មួយ

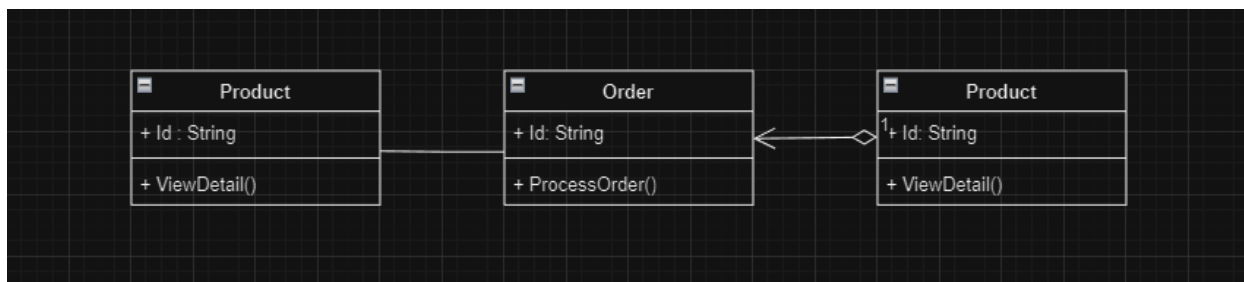
```
class Car
{
    private int Speed;
    public int Speed {get; set;}
}
```

ចូរនិយាយពីទំនាក់ទំនង Realization រវាង Classifiers ពីរ

Realization រវាង Classifiers ពីរជាប្រភេទទំនាក់ទំនងដែលតំណាងឱ្យ class មួយកំណត់អ្វីដែលម្យ៉ាងទៀតទៅអោយ Class តូចជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការ។



ចូរគូស UML Class Diagram តាងអោយ Class ទាំងឡាយដែលមានទំនាក់ទំនង Association និង ទំនាក់ទំនង Aggregation



លំហាត់

គេត្រូវការប្រព័ន្ធ BookStore Management System សម្រាប់គ្រប់គ្រងការលក់សៀវភៅនៅតាមបណ្តាតូប (Store) ទាំងឡាយ

ដោយមានតម្រូវការដូចខាងក្រោម

- សៀវភៅ (Book) នីមួយៗត្រូវមាន Attributes មួយចំនួនដូចជា ISBN, Title និង StockQty
- តូប (Store) នីមួយៗមាន Attribute មួយចំនួនដូចជា Code, Name និង Address
- សៀវភៅមួយអាចត្រូវបានដាក់លក់នៅតូបជាច្រើន ហើយចំពោះតូបមួយ សៀវភៅមួយមានតម្លៃតែមួយគត់
- តូបមួយដាក់លក់សៀវភៅជាច្រើន
- ការដាក់តម្លៃសៀវភៅតាមតូបណាមួយអនុវត្តឡើងដោយគាំទ្រចំពោះប្រតិបត្តិការ CRUD

- a. ចូរ design ចេញនូវ data model និង operational model
- b. ចូរគូស UML class diagram តាង data models និង operational models
- c. ចូរសរសេរ C# skeletal code ឆ្លើយតប UML class diagram

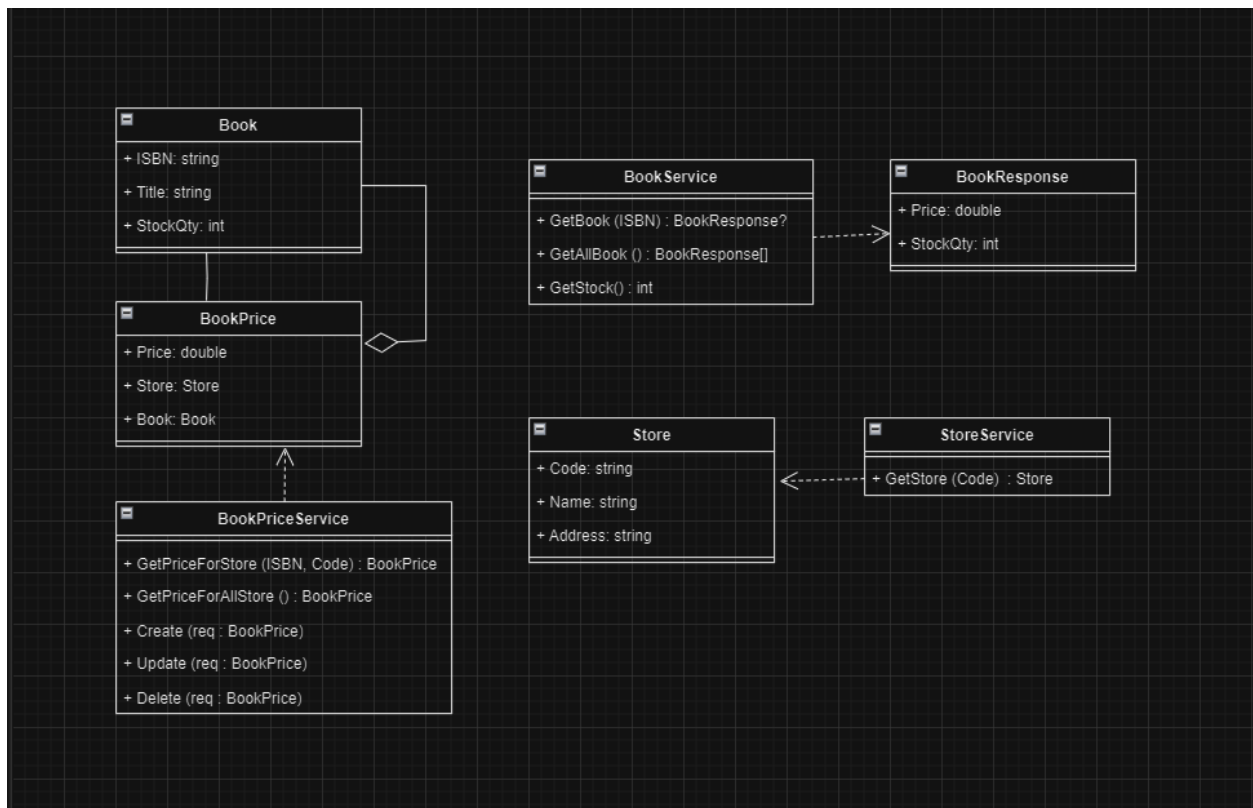
a. Design data models និង operational models

- Data models
 - + Book(ISBN, Title, StockQty)
 - + Store(Code, Name, Address)
 - + BookPrice(..., Store, Book)
 - + BookResponse(..., Price)
- Data operational model
 - BookService
 - + GetBook(ISBN) : BookResponse?
 - + GetAllBook() : BookResponse[]
 - + GetStockQty(ISBN)
 - BookPriceService
 - + GetPriceForStore (ISBN, Code) : BookPrice

- + GetPriceForAllStore () : BookPrice
- + Create (req : BookPrice)
- + Update (req : BookPrice)
- + Delete (req : BookPrice)

- StoreService
 - + GetStore(Code) : Store?

b. គូស UML



c. សរសេរ C# skeletal code

```

public class Book
{
    public string ISBN { get; set; }
    public string Title { get; set; }
    public int StockQty { get; set; }
}
  
```

```

public class Store
{
    public string Code { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Address { get; set; }
}
public class BookPrice
{
    public Store Store { get; set; }
    public Book Book { get; set; }
}
public class BookService
{
    public BookResponse? GetBook (string ISBN) {...}
    public List<BookResponse> GetAllBook () {...}
    public int GetStock (string ISBN) {...}
}
public class StoreService
{
    public Store GetStore (string Code) {...}
}
public class BookResponse
{
    public double? Price { get; set; }
}
public class BookPriceService
{
    public BookPrice? GetPriceForStore (string ISBN, string
    public List<BookPrice> GetPriceForStore () {...}
    public void Create (BookPrice req) {...}
    public void Update (BookPrice req) {...}
    public void Delete (BookPrice req) {...}
}

```